

黑色	文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。
蓝色	文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。
红色	解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。
绿色	常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。
黄色	生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。
灰色	摘要及首页内容的自查检查清单。

一、2026 年规则更新与正确顺序	2
二、AI 工具使用声明	2
2.1 未使用 AI 工具	2
2.2 使用 AI 工具	2
2.3 AI 工具不能列入参考文献	3
三、参考文献的定位与要求	4
四、常见参考文献格式	4
五、参考文献常见错误	5
六、附录的定位与官方要求	6
七、推荐的附录结构	6
八、附录还可以包含的内容	7
九、程序与附录的复现检查	8
十、可直接套用的完整模板	9
AI 工具使用声明	9
参考文献	9
附录	9
十一、AI 生成与检查提示词	9
十二、最终自查清单	10

一、2026 年规则更新与正确顺序

根据 2026 年公开竞赛规则，使用或未使用 AI 工具均应在论文参考文献之前设置“AI 工具使用声明”。使用 AI 的参赛队还应在支撑材料中提交 PDF 文件“AI 工具使用详情.pdf”，说明工具名称、版本或型号、具体用途、提示方式、使用过程，以及对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况。

1.1 论文末尾推荐顺序

- 模型评价、改进与推广
- AI 工具使用声明
- 参考文献
- 附录

结构边界：AI 工具不是论文引用的学术成果，不在参考文献中列出。AI 使用情况统一进入“AI 工具使用声明”和《AI 工具使用详情.pdf》。如果 AI 帮助发现某篇真实文献，应引用并列出该真实文献，而不是引用 AI。

1.2 官方硬性要求与写作建议

表 1 规则层级说明

类别	内容
官方要求	AI 工具使用声明位于参考文献之前；正文和附录不得出现身份信息；附录应包括支撑材料文件列表和全部可运行源程序等。
写作建议	参考文献和附录分别另起一页-可不起,根据篇幅决定-篇幅紧张可不分页；参考文献一般准备 5-10 篇真实相关资料。
不可混淆	“至少 5 篇”“参考文献必须五号宋体”等为部分为其他模板建议，全国组委会无明确字体、数量要求。

二、AI 工具使用声明

2.1 未使用 AI 工具

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

2.2 使用 AI 工具

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要填写实际用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

填写原则：只填写真实发生的用途；涉及建模、数据、代码或结果分析时，应在详情文件中说明人工审查、修改和核验过程。

2.3 AI 工具不能列入参考文献

表 2 AI 工具与参考文献的边界

错误写法	正确处理
[15] OpenAI. ChatGPT.....	在 AI 工具使用声明中概括用途，在《AI 工具使用详情.pdf》中填写工具名称、型号和实际过程。
[16] DeepSeek. DeepSeek-R1.....	同上；不能用 AI 工具条目替代真实理论、算法或数据来源。
[17] GitHub Copilot.....	如用于代码辅助，应在详情材料中说明代码范围、人工修改与复现核验。
AI 推荐了某篇论文	人工查找到原始论文并核验后，参考文献列原始论文，不列 AI。

高风险错误：声明中只写“语言润色”，但真实记录显示 AI 参与模型选择、公式构建或代码生成，属于声明与实际使用不一致。

三、参考文献的定位与要求

参考文献用于列出论文实际引用的他人研究成果和公开资料，包括真实论文、书籍、标准、报告、专利、数据库、政府资料和网页资源。正文引用处与文末条目必须一一对应。

3.1 基本要求

- 建议另起一页，标题为“参考文献”；
- 采用顺序编码制时，按正文第一次引用的顺序编号为[1]、[2]、[3].....；
- 正文中使用了外部模型、算法、理论、数据或观点时，应在相应位置标注；
- 每一条文献必须真实存在、能够检索并与正文相关；
- AI 推荐的文献必须由参赛队核对作者、题名、来源、年份、卷期、页码、DOI 或网址；

3.2 数量与质量

全国统一规则强调真实性、规范引用和正文标注，并未简单以文献数量判定质量。可以将 5 篇视为最低准备线，但更建议根据题目实际准备 5—15 篇相关、权威、可核验的文献。

- 优先选择模型与算法的原始或经典来源；
- 优先选择近 3—5 年的高质量相关研究；
- 数据优先使用政府部门、行业协会、国际组织和权威数据库；
- 标准、政策和统计口径优先引用官方原文；
- 不为了凑数量引用与论文无关的文献。

3.3 正文引用示例

灰色预测模型适用于小样本、贫信息系统的趋势预测[1]。
根据文献[2]提出的标准化方法，本文对原始数据进行无量纲化处理。

避免：“有学者认为”“相关研究表明”“根据有关资料”等没有具体出处的表达。使用了外部观点或方法时，应给出对应编号。

四、常见参考文献格式

表 3 参考文献著录格式

类型	推荐格式
专著	[序号] 作者.书名[M].出版地:出版社,出版年:起止页码.
期刊	[序号] 作者.题名[J].期刊名,年,卷(期):起止页码.
会议	[序号] 作者.题名[C]//论文集名称.出版地:出版者,出版年:页码.
学位论文	[序号] 作者.题名[D].出版地:授予单位,出版年.
报纸	[序号] 作者.题名[N].报纸名,出版日期(版次).
报告	[序号] 作者或机构.题名[R].出版地:发布单位,出版年.
标准	[序号] 标准号.标准名称[S].出版地:出版者,出版年.

类型	推荐格式
专利	[序号] 专利权人.专利名称:国别,专利号[P].公开日期.
网页	[序号] 作者或机构.资源名称[EB/OL].网址,发布日期/访问日期.
数据库	[序号] 发布机构.数据集名称[DB/OL].网址,更新时间/访问日期.
法规政策	[序号] 颁布机构.文件名称[Z].发布日期.
译著	[序号] 原著作者.书名[M].译者,译.出版地:出版社,出版年.

4.1 示例

- [1] 何龄修.读南明史[J].中国史研究,1998(3):167-173.
- [2] 赵天书.诺西肽分阶段补料分批发酵过程优化研究[D].沈阳:东北大学,2013.
- [3] 【发布机构】.【数据集名称】[DB/OL].【具体网址】,【更新时间】/【访问日期】.
- [4] 【作者或机构】.【网页资源名称】[EB/OL].【网址】,【发布日期】/【访问日期】.

格式统一：以上格式作为通用模板使用。实际著录项目和标点应服从当年赛事或赛区模板，不要在同一论文中混用多套格式。

五、参考文献常见错误

- 将 ChatGPT、DeepSeek、Copilot 等 AI 工具列为参考文献；
- 直接复制其他论文的参考文献，没有阅读全文或核验；
- 使用 AI 虚构的作者、题名、DOI、期刊、页码或网址；
- 正文有引用编号，但文末没有对应条目；
- 文末列出大量文献，但正文从未引用；
- 中英文标点、作者格式和日期格式混乱；
- 数据来源只写“网络收集”，没有具体发布机构和页面；
- 网络资源没有访问日期；
- 仅引用搜索引擎首页或数据库首页；
- 为了凑数量引用与题目无关的资料。

六、附录的定位与官方要求

附录位于正文之后，页数不限，并与正文一起提交。附录用于容纳支撑复现和核验、但不适合全部放入正文的材料。正文仍必须呈现模型、算法、关键结果和主要检验结论。

6.1 附录应包含

- 支撑材料的文件列表；
- 建模所用的全部完整、可运行的源程序代码；
- Excel、SPSS 等软件的交互命令；
- 必要的软件和运行环境说明；
- 需要用于复现模型的其他必要信息。

没有程序时：应在附录中明确写明“本论文没有用到程序”，不能直接省略而不说明。

6.2 支撑材料与附录的关系

支撑材料电子文件至少应包含用于支撑模型、结果和结论的必要材料，包括全部可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题提供的原始数据除外）、较大篇幅中间结果图表等。支撑材料文件列表应放入论文附录。

表 4 附录与支撑材料的分工

材料	论文附录	独立支撑材料
支撑材料文件列表	必须列出	实际文件随压缩包提交
完整源程序	论文附录应包括	支撑材料中也应提供可运行文件
自主查阅数据	可说明或展示	提供实际数据文件
赛题原始数据	不重复放置	通常不重复提交
AI 工具使用详情	附录文件清单中列出即可	单独提供“AI 工具使用详情.pdf”

6.3 匿名要求

- 摘要、正文和附录不得出现参赛者身份、学校或赛区信息；
- 支撑材料的文件名、文件夹名和文档属性中不得出现身份信息；
- 代码注释、绝对路径、作者字段和截图也应检查；
- AI 交互截图应遮盖账号、头像、邮箱、手机号、密钥等信息。

七、推荐的附录结构

- 附录 A 支撑材料文件列表
- 附录 B 软件环境与求解工具
- 附录 C 问题一完整源程序
- 附录 D 问题二完整源程序
- 附录 E 问题三完整源程序
- 附录 F 补充数据、推导与计算结果

编号统一：可以使用“附录 A、附录 B”或“附录 1、附录 2”，但全文只能选择一种编号方式。

7.1 附录 A：支撑材料文件列表

表 A.1 支撑材料文件列表				
序号	文件名称	格式	主要内容	对应论文位置
1	question1.py	PY	问题一数据处理与模型求解	第六章
2	question2.py	PY	问题二预测与模型检验	第七章
3	sensitivity.py	PY	主要模型灵敏度分析	第八章
4	processed_data.xlsx	XLSX	自主整理及处理后的数据	第五章
5	AI 工具使用详情.pdf	PDF	AI 工具使用情况说明	独立支撑材料

7.2 附录 B：软件环境与求解工具

本文使用【Python 版本/MATLAB 版本/其他语言】完成数据处理与模型求解，主要程序库包括【实际使用的库及版本】；使用【求解器及版本】求解【优化模型】；使用【Word/LaTeX/WPS】完成论文排版，使用【Visio/XMind/ProcessOn 等实际工具】绘制流程图。

只写实际使用：不要把可能使用、听说过或模板中出现的软件全部列入。IDE 名称不能代替编程语言、程序库和求解器版本。

7.3 源程序说明模板

- 程序名称：【文件名】
- 编程语言及版本：【填写】
- 对应问题：【问题一/问题二/问题三】
- 程序作用：【数据处理、模型求解、检验或绘图】
- 输入文件：【文件名及字段】
- 输出文件：【结果文件和图表】
- 依赖环境：【程序库、求解器及版本】
- 运行顺序：【说明多个程序的前后关系】
- 正文对应位置：【第×章第×节】

完整源程序：
【在此粘贴具有必要注释、能够完整运行的源程序；支撑材料中同时提供原始代码文件。】

八、附录还可以包含的内容

- 较长的公式推导、定理证明或算法说明；
- 自主收集数据的完整表格、字段说明和来源；
- 正文未完整展示的中间计算结果；

- 大型流程图、相关矩阵和情景仿真结果；
- 调查问卷、评分规则和补充材料；
- 完整灵敏度分析数据和多次运行结果。

正文优先：主要结果、关键图表、核心公式和模型检验结论必须留在正文。附录用于补充，不应成为评阅者寻找核心答案的唯一位置。

九、程序与附录的复现检查

- 输入文件存在，名称和字段与程序一致；
- 程序不依赖作者电脑上的绝对路径；
- 关键参数与论文正文一致；
- 优化模型的目标函数和约束与正文一致；
- 随机算法固定随机种子或说明重复运行方式；
- 不存在缺失的自定义函数和程序库；
- 程序能够得到正文中的主要数值和图表；
- 代码包含必要注释，没有无关测试代码；
- 不包含账号、密码、API 密钥和个人信息；
- 支撑材料中的代码与附录展示版本一致。

严重风险：缺少必要源程序、程序不能运行、运行结果与论文不符，或者支撑材料与论文内容不相符，都可能影响评奖资格。

十、可直接套用的完整模板

以下结构从论文正文结尾开始使用。参考文献和附录建议分别另起一页。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中【未使用任何 AI 工具/使用了 AI 工具，主要用于……】，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

二选一：未使用 AI 时不得保留后半句；使用 AI 时不得写成“未使用”。用途应与详情文件完全一致。

参考文献

- [1] 作者.论文题名[J].期刊名称,年份,卷(期):起止页码.
- [2] 作者.书名[M].出版地:出版社,出版年.
- [3] 作者.论文题名[D].出版地:授予单位,出版年.
- [4] 发布机构.报告名称[R].出版地:发布机构,出版年.
- [5] 发布机构.数据集名称[DB/OL].网址,更新时间/访问日期.
- [6] 作者或机构.网页资源名称[EB/OL].网址,发布日期/访问日期.

禁止在上述列表中加入 ChatGPT、DeepSeek、Claude、GitHub Copilot 等 AI 工具条目。

附录

附录 A 支撑材料文件列表

【列出文件名称、格式、作用 and 对应论文章节】

附录 B 软件环境与求解工具

【列出实际使用的编程语言、程序库、求解器和绘图工具及版本】

附录 C 问题一完整源程序

【程序名称、作用、输入、输出、环境、运行说明及完整代码】

附录 D 问题二完整源程序

【按照附录 C 的格式填写】

附录 E 补充数据与计算结果

【填写正文未完整展示的长表、推导、参数和补充图表】

十一、AI 生成与检查提示词

请根据我提供的完整数学建模论文和支撑材料，整理并检查论文末尾的“AI 工具使用声明、参考文献和附录”。

要求：

1. AI 工具使用声明必须位于参考文献之前。
2. ChatGPT、DeepSeek、Claude、GitHub Copilot 等 AI 工具不得列入参考文献；其名称、版本、用途和使用过程应进入 AI 工具使用声明及《AI 工具使用详情.pdf》。
3. 如果 AI 帮助发现真实文献，只列出经过人工核验的原始文献，不引用 AI 工具。
4. 参考文献按照正文首次引用顺序编号，并检查正文与文末是否一一对应。
5. 不得虚构作者、题名、DOI、页码、网址、数据来源或访问日期。
6. 附录应包括支撑材料文件列表、全部完整可运行源程序及必要运行说明。
7. 检查附录代码、参数、输入输出和正文模型结果是否一致。

8. 赛题提供的原始数据不要重复放入附录；自主查阅数据应注明来源。
9. 《AI 工具使用详情.pdf》作为独立支撑材料提交，在附录文件列表中列出即可。
10. 检查论文、附录、代码、截图、文件名和文档属性中是否存在身份信息。
11. 信息不足或文献真实性无法确认时标记“待核验”，不得自动补造。

输出：

- 一、结构顺序检查；
- 二、AI 工具使用声明检查；
- 三、参考文献逐条检查；
- 四、正文引用对应检查；
- 五、附录与代码完整性检查；
- 六、匿名性检查；
- 七、必须优先修改的三项问题；
- 八、修订后的可用模板。

十二、最终自查清单

- ☐ AI 工具使用声明位于参考文献之前；
- ☐ AI 工具没有作为参考文献条目出现；
- ☐ AI 声明与《AI 工具使用详情.pdf》一致；
- ☐ 参考文献中的每一项都真实存在；
- ☐ 正文引用与文末条目一一对应；
- ☐ 文献编号连续且顺序正确；
- ☐ 数据来源、网址和访问日期完整；
- ☐ 附录包含支撑材料文件列表；
- ☐ 附录包含全部必要、完整、可运行的源程序；
- ☐ 程序输入、参数和结果与正文一致；
- ☐ 赛题原始数据没有重复提交；
- ☐ 自主查阅数据已经注明来源；
- ☐ 主要结果和关键图表仍保留在正文；
- ☐ AI 工具使用详情作为独立支撑材料提交；
- ☐ 论文、附录、代码、截图和文档属性中没有身份信息；
- ☐ 最终格式已经按照当年组委会和赛区要求检查。